

施工章节测试

答案跟题版

每道题后紧跟答案，方便快速核对与背诵。此版本不另写详细解析。

章节数 11 题目数 264

选择题直接显示正确选项；源题未给答案的案例题会明确标注。

目录

1	第一章土方工程章节测试	2
2	第二章桩基础工程章节测试	12
3	第三章基坑工程章节测试	16
4	第四章混凝土结构工程章节测试	23
5	第五章预应力混凝土工程章节测试	49
6	第六章砌筑工程章节测试	52
7	第七章脚手架工程章节测试	61
8	第八章装饰工程（抹灰工程）章节测试	64
9	第九章防水工程章节测试	65
10	第十章流水施工原理章节测试	67
11	第十一章网络计划技术章节测试	74

1 第一章土方工程章节测试

本章共 35 题。答案紧跟在每道题后，便于即时核对。

第 1 题单选题

作为检验填土压实质量控制指标的是 。

- ☐ A 土的干密度
- ☐ B 土的密实度
- ☐ C 土的压缩比
- ☐ D 土的可松性

答案：A

第 2 题单选题

土的含水量是指土中的 。

- ☐ A 水与湿土的重量之比的百分数
- ☐ B 水与干土的重量之比的百分数
- ☐ C 水重与孔隙体积之比的百分数
- ☐ D 水与干土的体积之比的百分数

答案：B

第 3 题单选题

某土方工程挖方量为 1000m^3 ，已知该土的 $K_s=1.25$ ， $K'_s=1.05$ ，实际需运走的土方量是 。

- ☐ A 800m^3
- ☐ B 962m^3
- ☐ C 1250m^3
- ☐ D 1050m^3

答案：C

第 4 题单选题

某种施工机械，能切土、推土和卸土，操作灵活，所需工作面小，行驶速度快，转移方便，能爬 30° 左右的缓坡，符合这些特点的施工机械可能是 。

- ☐ A 正铲挖掘机
- ☐ B 铲运机
- ☐ C 反铲挖掘机配合自卸汽车
- ☐ D 推土机

答案：D

第 5 题单选题

铲运机不适宜开挖 。

- ☐ A 大面积场地平整
- ☐ B 填筑路基堤坝
- ☐ C 沼泽区施工
- ☐ D 含水量不高的松土

答案：C

第 6 题单选题

正铲挖掘机的挖土特点是 。

- ☐ A 前进向上，强制切土
- ☐ B 后退向下、强制切土
- ☐ C 后退向下、自重切土
- ☐ D 直上直下、自重切土

答案：A

第 7 题多选题

土方机械的选择，一般应考虑的因素有 。

- ☐ A 土方工程的范围大小
- ☐ B 施工合同的要求
- ☐ C 不同施工机械的组合

- ☐ D 土的含水量
- ☐ E 施工合同工期要求

答案：ACDE

第 8 题单选题

在进行土方平衡调配时，需要重点考虑的性能参数是 。

- ☐ A 天然含水量
- ☐ B 天然密度
- ☐ C 密实度
- ☐ D 可松性

答案：D

第 9 题多选题

以下关于内摩擦角的说法中，正确的是 。

- ☐ A 内摩擦角，是土的抗剪强度指标
- ☐ B 土的内摩擦角反映了土的摩擦特性
- ☐ C 内摩擦角在力学上可理解为块体在斜面上的临界自稳角
- ☐ D 利用内摩擦角原理，可以分析边坡的稳定性
- ☐ E 在内摩擦角度内，块体就会产生滑动，大于这个角度，块体是稳定的

答案：ABCD

第 10 题单选题

当地质条件和场地条件许可时，开挖深度不大的基坑可采用的开挖方案是 。

- ☐ A 放坡挖土
- ☐ B 中心岛挖土
- ☐ C 盆式挖土
- ☐ D 逆作法挖土

答案：A

第 11 题单选题

深基坑工程无支护结构挖土方案是 。

- ☐ A 中心岛式
- ☐ B 逆作法
- ☐ C 盆式
- ☐ D 放坡

答案：D

第 12 题单选题

关于中心岛式挖土的说法，正确的是 。

- ☐ A 基坑四边应留土坡
- ☐ B 中心岛可作为临时施工场地
- ☐ C 有利于减少支护体系的变形
- ☐ D 多用于无支护土方开挖

答案：B

第 13 题单选题

关于盆式挖土的说法，错误的是 。

- ☐ A 先开挖基坑中间部分的土
- ☐ B 有利于减少围护墙的变形
- ☐ C 大量的土方可以直接外运
- ☐ D 周边预留的土坡对围护墙有支撑作用

答案：C

第 14 题多选题

关于土方开挖的说法，正确的有 。

- ☐ A 基坑开挖可采用机械直接开挖至基底标高
- ☐ B 基坑开挖方案应根据支护结构设计、降排水要求确定
- ☐ C 土方开挖前应先进行测量定位，设置好控制点

- ☐ D 软土基坑必须分层均衡开挖
- ☐ E 基坑开挖完成后应及时验槽，减少暴露时间

答案：BCE

第 15 题单选题

土石方工程施工中，当用人工挖土，基坑挖好后不能立即进行下道工序时，预留不挖的土层厚度以及采用机械开挖基坑时，为避免破坏基底土，在基底标高以上预留的采用人工挖除土层的厚度符合要求的是 0。

- ☐ A 100mm;100mm
- ☐ B 100mm;150mm
- ☐ C 200mm;200mm
- ☐ D 300mm;350mm

答案：C

第 16 题单选题

基坑内地下水位应降至拟开挖下层土方的底面以下不小于 0 m。

- ☐ A 0.3
- ☐ B 0.5
- ☐ C 1
- ☐ D 2

答案：B

第 17 题多选题

填方土料应符合设计要求，一般不能作为回填土的有 0。

- ☐ A 淤泥
- ☐ B 淤泥质土
- ☐ C 有机质为 8% 的土
- ☐ D 黏性土
- ☐ E 砂砾坚土

答案：ABC

第 18 题单选题

关于土方回填施工工艺的说法，错误的是（ ）。

- ☐ A 土料应尽量采用同类土
- ☐ B 应从场地最低处开始
- ☐ C 应在相对两侧对称回填
- ☐ D 虚铺厚度根据含水量确定

答案：D

第 19 题多选题

土方回填时关于基地处理以及土方填筑与压实的说法中，正确的有（ ）。

- ☐ A 填土场地地面比较陡时，应先将斜坡挖成阶梯形
- ☐ B 阶梯形斜坡应满足阶高 0.2~0.3m，阶宽大于 0.5m
- ☐ C 当填方高度小于 10m 时，可采用 1:1.5 的边坡坡度
- ☐ D 当填方高度超过 10m，可做成折线形
- ☐ E 填土施工采用振动压实机时分层厚度为 200~300mm

答案：ACD

第 20 题多选题

关于土方回填的说法，正确的有（ ）。

- ☐ A 回填料应控制含水率
- ☐ B 根据回填工期要求，确定压实遍数
- ☐ C 下层的压实系数试验合格后，进行上层施工
- ☐ D 冬期回填时，分层厚度可适当增加
- ☐ E 先有取样点位布置图，后有试验结果表

答案：ACE

第 21 题单选题

基坑土方填筑应 () 进行回填和夯实。

- ☐ A 从一侧向另一侧平推
- ☐ B 在相对两侧或周围同时
- ☐ C 由近到远
- ☐ D 在基坑卸土方便处

答案：B

第 22 题单选题

验槽留有保护层时，以下最适宜的厚度为 ()。

- ☐ A 80mm
- ☐ B 120mm
- ☐ C 150mm
- ☐ D 200mm

答案：A

第 23 题单选题

通常情况下，向施工单位提供施工场地内地下管线资料的单位是 ()。

- ☐ A 勘察单位
- ☐ B 建设单位
- ☐ C 设计单位
- ☐ D 监理单位

答案：B

第 24 题多选题

可以组织基坑验槽的人员有 ()。

- ☐ A 设计单位负责人
- ☐ B 总监理工程师
- ☐ C 施工单位负责人

☐ D 建设单位项目负责人

☐ E 勘察单位负责人

答案：BD

第 25 题多选题

基坑开挖完毕后，必须参加现场验槽并签署意见的单位有 。

☐ A 质监站

☐ B 监理（建设）单位

☐ C 设计单位

☐ D 勘察单位

☐ E 施工单位

答案：BCDE

第 26 题单选题

通常基坑验槽主要采用的方法是 。

☐ A 观察法

☐ B 钎探法

☐ C 丈量法

☐ D 动力触探

答案：A

第 27 题多选题

地基验槽重点观察的内容有 。

☐ A 基坑周边是否设置排水沟

☐ B 地质情况是否与勘察报告相符

☐ C 是否有旧建筑基础

☐ D 基槽开挖方法是否先进合理

☐ E 是否有浅埋坑穴、古井等

答案：BCE

第 28 题单选题

关于岩土工程性能的说法，正确的是 0。

- ☐ A 内摩擦角不是土体的抗剪强度指标
- ☐ B 土体的抗剪强度指标包含有内摩擦力和内聚力
- ☐ C 在土方填筑时，常以土的天然密度控制土的夯实标准
- ☐ D 土的天然含水量对土体边坡稳定没有影响

答案：B

第 29 题单选题

反应土体抵抗剪切破坏极限强度的指标是 0。

- ☐ A 内摩擦角
- ☐ B 内聚力
- ☐ C 粘聚力
- ☐ D 土的可松性

答案：A

第 30 题单选题

当用人工挖土，基坑挖好后不能立即进行下道工序时，应预留 0 一层土不挖，待下道工序开始再挖至设计标高。

- ☐ A 5-10cm
- ☐ B 10-15cm
- ☐ C 15-30cm
- ☐ D 50-100cm

答案：C

第 31 题单选题

当回填土含水量测试样本质量为 142g、烘干后质量为 121g 时，其含水量是 。

- ☐ A 8.0%
- ☐ B 14.8%
- ☐ C 16.0%
- ☐ D 17.4%

答案：D

第 32 题多选题

关于土方填筑与压实的说法，正确的有 。

- ☐ A 直接将基底充分夯实和碾压密实
- ☐ B 填土应从场地最低处开始，由下而上分层铺填
- ☐ C 填土应在宽度上分幅分层进行铺填
- ☐ D 填方应在相对两侧或周围同时进行回填和夯实
- ☐ E 填土只能采用同类土填筑

答案：BD

第 33 题案例/计算题

一个平面为矩形基坑工程，长宽高分别为 $100\text{m} \times 20\text{m} \times 5\text{m}$ 。开挖后将浇筑一个尺寸为 $80\text{m} \times 20\text{m} \times 1\text{m} + 80\text{m} \times 2\text{m} \times 4\text{m}$ 的混凝土基础，然后将余下部分回填压实。假设该工程中土的最初可松系数为 1.14，最终可松系数为 1.05。问题 1：该基坑开挖出来的松散土方量有多少？问题 2：需要外运多少松散土方才能将基础施工后的基坑剩余空间填充密实？

本题为简答/计算/案例题。

答案：源题未提供

第 34 题案例/计算题

某新建高层住宅工程，建筑面积 16000m^2 ，地下一层，地上十二层，二层以下为现浇钢筋混凝土结构，二层以上为装配式混凝土结构，预制墙板钢筋采用套筒灌浆连接施工工艺。监理工程师在检查土方回填施工时发现：回填土料混有建筑垃圾；土料铺填厚度大于 400mm ；采用振动压实机压实 2 遍成活；每天将回填 2-3 层的环刀法取的土样统一送检测单位检测压实系数。对此提出整改要求。问题：指出土方回填施工中的不妥之处？并写出正确做法。

本题为简答/计算/案例题。

答案：源题未提供

第 35 题案例/计算题

某办公楼工程，地下一层，地上十二层，总建筑面积 26800m²，筏板基础，框架剪力墙结构。建设单位与某施工总承包单位签订了施工总承包合同。按照合同约定，施工总承包单位将装饰装修工程分包给了符合资质条件的专业分包单位。合同履行过程中，基坑开挖完成后，经施工总承包单位申请，总监理工程师组织勘察、设计单位的项目负责人和施工总承包单位的相关人员等进行验槽。首先，验收小组经检验确认了该基坑不存在空穴、古墓、古井、防空掩体及其他地下埋设物；其次，根据勘察单位项目负责人的建议，验收小组仅核对基坑的位置之后就结束了验槽工作。问题：验槽的组织方式是否妥当？基坑验槽还包括哪些内容？

本题为简答/计算/案例题。

答案：源题未提供

2 第二章桩基础工程章节测试

本章共 14 题。答案紧跟在每道题后，便于即时核对。

第 36 题单选题

预制桩基础施工中，桩起吊以及运输和施打时混凝土强度分别应达到设计强度的（ ）。

- ☐ A 50%;70%
- ☐ B 50%;90%
- ☐ C 70%;90%
- ☐ D 70%;100%

答案：D

第 37 题单选题

下列关于静压桩终止沉桩标准的说法，错误的是（ ）。

- ☐ A 静压桩应以标高为主，压力为辅
- ☐ B 摩擦桩应按桩顶标高控制
- ☐ C 端承桩应以终压力控制为主，桩顶标高控制为辅
- ☐ D 端承摩擦桩，应以终压力控制为主，桩顶标高控制为辅

答案：D

第 38 题多选题

下列关于泥浆护壁钻孔灌注桩施工要求的说法中，正确的有 。

- ☐ A 应进行工艺性试成孔，数量不少于 1 根
- ☐ B 施工时，钻孔内泥浆液面高出地下水位 0.5m
- ☐ C 砂土层成孔宜选用正循环钻机
- ☐ D 清孔后孔底沉渣厚度要求：摩擦型桩应不大于 50mm，端承型桩应不大于 100mm
- ☐ E 水下混凝土坍落度宜为 180~220mm，水下混凝土超灌高度应高于设计桩顶标高 1m 以上

答案：BE

第 39 题多选题

下列关于泥浆护壁灌注桩桩底注浆的说法中，正确的有 。

- ☐ A 桩底注浆导管应采用钢管
- ☐ B 单根桩上注浆导管数量至少一根
- ☐ C 注浆终止条件应控制注浆量与注浆压力两个因素，以注浆量为主
- ☐ D 注浆总量达到设计要求的 80% 即可终止注浆
- ☐ E 注浆量不低于 80%，且压力大于设计值即可终止注浆

答案：CE

第 40 题单选题

为设计提供依据的试验桩检测，主要确定 。

- ☐ A 单桩承载力
- ☐ B 桩身混凝土强度
- ☐ C 桩身完整性
- ☐ D 单桩极限承载力

答案：D

第 41 题单选题

判定或鉴别桩端持力层岩土性状的检测方法是 。

- ☐ A 钻芯法
- ☐ B 低应变法
- ☐ C 高应变法
- ☐ D 声波透射法

答案：A

第 42 题单选题

钢筋混凝土预制桩采用锤击沉桩法施工时，其施工工序包括:(1) 打桩机就位;(2) 确定桩位和沉桩顺序;(3) 吊桩喂桩;(4) 校正;(5) 锤击沉桩。通常的施工顺序为 。

- ☐ A (1)(2)(3)(4)(5)
- ☐ B (2)(1)(3)(4)(5)
- ☐ C (1)(2)(3)(5)(4)
- ☐ D (2)(1)(3)(5)(4)

答案：B

第 43 题单选题

采用锤击沉桩法施工的摩擦桩，主要以 控制其入土深度。

- ☐ A 贯入度
- ☐ B 持力层
- ☐ C 标高
- ☐ D 锤击数

答案：C

第 44 题单选题

锤击沉桩法施工，不同规格钢筋混凝土预制桩的沉桩顺序是 。

- ☐ A 先大后小，先短后长
- ☐ B 先小后大，先长后短
- ☐ C 先大后小，先长后短

D 先小后大，先短后长

答案：C

第 45 题多选题

关于钢筋混凝土预制桩锤击沉桩顺序的说法，正确的有 0。

- A** 基坑不大时，打桩可逐排打设
- B** 对于密集桩群，从中间开始分头向四周或两边对称施打
- C** 当一侧毗邻建筑物时，由毗邻建筑物处向另一方向施打
- D** 对基础标高不一的桩，宜先浅后深
- E** 对不同规格的桩，宜先小后大

答案：ABC

第 46 题多选题

关于泥浆护壁灌注桩的说法，正确的有 0。

- A** 护壁泥浆可采用原土造浆，不适用的土层应制备泥浆
- B** 砂土层成孔宜选用正循环钻机
- C** 施工时，钻孔内泥浆液面高出地下水位 0.5m
- D** 清孔后孔底沉渣厚度要求：端承型桩应不大于 100mm
- E** 水下混凝土超灌高度应高于设计桩顶标高 0.5m。

答案：AC

第 47 题案例/计算题

某企业新建研发中心大楼工程，地下一层，地上十六层，总建筑面积 28000m²，基础为钢筋混凝土预制桩，二层以上为装配式混凝土结构，外墙装饰部分为玻璃幕墙，实行项目总承包管理。在静压预制桩施工时，桩基专业分包单位按照“先深后浅，先大后小，先长后短，先密后疏”的顺序进行，上部采用卡扣式接桩方法，接头高出地面 0.8m。桩基施工后经检测，有 1% 的 II 类桩。问题：桩基的沉桩顺序是否正确？卡扣式接桩高出地面 0.8m 是否妥当并说明理由？桩身的完整性有几类？写出 II 类桩的缺陷特征。

本题为简答/计算/案例题。

答案：源题未提供

第 48 题案例/计算题

某办公楼工程，钢筋混凝土框架结构，地下一层，地上八层，层高 4.5m。工程桩采用泥浆护壁钻孔灌注桩，墙体采用普通混凝土小砌块，工程外脚手架采用双排落地扣件式钢管脚手架。位于办公楼顶层的会议室，其框架柱间距为 8m×8m，项目部按照绿色施工要求，收集现场施工废水循环利用。在施工过程中，发生了下列事件：项目部完成灌注桩的泥浆循环清孔工作后，随即放置钢筋笼、下导管及桩身混凝土灌注，混凝土浇筑至桩顶设计标高。问题：分别指出事件中的不妥之处，并写出正确做法。

本题为简答/计算/案例题。

答案：源题未提供

第 49 题案例/计算题

某综合楼工程，地下三层，地上二十层，总建筑面积 68000m³，地基基础设计等级为甲级，灌注桩筏板基础，现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）签订了施工合同。基础设计桩径直径 800mm，长度 35~42m，混凝土强度等级 C30，共计 900 根。施工单位编制的桩基施工方案中列明：采用泥浆护壁成孔、导管法水下灌注 C30 混凝土；灌注时桩顶混凝土面超过设计标高 500mm；每根桩留置 1 组混凝土试件；成桩后按总桩数的 20% 对桩身质量进行检验，监理工程师审查时认为方案存在错误，要求施工单位改正后重新上报。问题：指出桩基施工方案中的错误之处，并分别写出相应的正确做法。

本题为简答/计算/案例题。

答案：源题未提供

3 第三章基坑工程章节测试

本章共 23 题。答案紧跟在每道题后，便于即时核对。

第 50 题单选题

下列关于悬臂式排桩的说法中错误的是 0。

- ☐ A 桩径不宜小于 600mm
- ☐ B 冠梁水平宽度不宜小于桩径
- ☐ C 排桩混凝土强度等级宜大于 C20
- ☐ D 桩间土防护可采用钢丝网混凝土护面

答案：C

第 51 题单选题

当采用锚拉式支护结构支撑排桩时，锚杆的长度和布置要求符合要求的是 。

- ☐ A 锚杆自由段长度不应小于 4m
- ☐ B 土层锚杆锚固段长度不宜小于 5m
- ☐ C 锚杆倾角宜为 30°
- ☐ D 锚杆锚固体上覆土层厚度不宜小于 4m

答案：D

第 52 题多选题

下列关于内撑式排桩的说法中正确的有 。

- ☐ A 钢筋混凝土支撑构件的混凝土强度等级不应低于 C25
- ☐ B 钢筋混凝土支撑体系在同一平面内应整体浇筑
- ☐ C 结构支撑构件的连接应采用螺栓连接
- ☐ D 水平支撑与腰梁斜交时，腰梁上应设置能够承受剪力的连接措施
- ☐ E 钢腰梁与排桩之间宜采用不低于 C20 细石混凝土填充

答案：ABD

第 53 题多选题

地下连续墙施工之前应先设置的导墙的要求有 。

- ☐ A 导墙混凝土强度等级不应低于 C20
- ☐ B 导墙厚度不应小于 200mm
- ☐ C 导墙顶面应高于地面至少 50mm
- ☐ D 导墙高度不应小于 1.0m
- ☐ E 导墙内净距应达到连续墙设计厚度

答案：AB

第 54 题单选题

地下连续墙槽内泥浆面不应低于导墙面 。

- ☐ A 0.3m

☐ B 0.5m

☐ C 1

☐ D 1.2m

答案：A

第 55 题多选题

以下关于地下连续墙混凝土导管法浇筑的说法中，正确的有 。

☐ A 导管水平布置距离不应大于 5m

☐ B 导管下端距槽底宜为 500~1000mm

☐ C 现场混凝土坍落度宜为 180mm~220mm

☐ D 混凝土浇筑面宜高出设计标高 200mm

☐ E 地下连续墙混凝土强度等级宜取 C30~C40

答案：C

第 56 题多选题

以下关于地下连续墙墙底注浆的说法中，正确的有 。

☐ A 单元槽段内注浆管不少于 3 根

☐ B 槽段长度比较大时宜增加注浆管

☐ C 注浆管下端应伸到槽底 300~500mm

☐ D 混凝土达到设计强度的 75% 后方可进行墙底注浆

☐ E 注浆量达到 80% 以上，压力达到 2MPa 可终止注浆

答案：BE

第 57 题多选题

以下关于土钉墙构造要求的说法中，正确的有 。

☐ A 土钉墙的坡比不宜大于 1:0.2

☐ B 土钉水平间距和竖向间距不应小于 2m

☐ C 土钉倾角宜为 15°~25°

☐ D 成孔注浆型钢筋土钉成孔直径宜为钢筋直径的两倍

☐ E 土钉孔注浆材料可选用水泥浆或水泥砂浆，强度不宜低于 20MPa

答案：AE

第 58 题单选题

土钉与加强钢筋宜采用 ☐ 的连接方式。

- ☐ A 焊接
- ☐ B 机械连接
- ☐ C 铆接
- ☐ D 螺栓连接

答案：A

第 59 题单选题

土钉墙施工要求正确的是 ☐ 。

- ☐ A 超前支护严禁超挖
- ☐ B 全部完成后抽查土钉抗拔力
- ☐ C 同一分段喷射混凝土自上而下进行
- ☐ D 成孔注浆型钢筋土钉采用一次注浆工艺

答案：A

第 60 题单选题

某项目施工场地标高为 52.70m，基础设计标高为 42.15m，原地下水位标高为 46.35m，则该基坑工程的最小降水深度为 ☐ m。

- ☐ A 4.7
- ☐ B 6.9
- ☐ C 10.6
- ☐ D 11.1

答案：D

第 61 题单选题

基坑开挖深度小于 3m 时，一般采用的降排水技术为 。

- ☐ A 集水明排
- ☐ B 轻型井点降水
- ☐ C 喷射井点降水
- ☐ D 管井井点降水

答案：A

第 62 题单选题

以下降水方法中，不宜用于填土的是 。

- ☐ A 轻型井点
- ☐ B 喷射井点
- ☐ C 电渗井点
- ☐ D 降水管井

答案：D

第 63 题多选题

可以起到防止深基坑坑底突涌的措施有 。

- ☐ A 集水明排
- ☐ B 钻孔减压
- ☐ C 井点降水
- ☐ D 井点回灌
- ☐ E 水平封底隔渗

答案：BE

第 64 题单选题

针对渗透系数较大的土层，适宜采用的降水技术是 降水。

- ☐ A 真空井点
- ☐ B 轻型井点

☐ C 喷射井点

☐ D 管井井点

答案：D

第 65 题单选题

以下几种井点降水的施工做法中，适用渗透系数最大的是 。

☐ A 轻型井点

☐ B 多级轻型井点

☐ C 喷射井点

☐ D 非真空降水管井

答案：D

第 66 题单选题

以下几种井点降水的施工做法中，降水深度最小的是 。

☐ A 轻型井点

☐ B 多级轻型井点

☐ C 喷射井点

☐ D 真空降水管井

答案：A

第 67 题单选题

工程基坑开挖常用井点回灌技术的主要目的是 。

☐ A 避免坑底土体回弹

☐ B 避免坑底出现管涌

☐ C 减少排水设施，降低施工成本

☐ D 防止降水井点对井点周围建（构）筑物、地下管线的影响

答案：D

第 68 题单选题

不以降低基坑内地下水为目的的井是 。

- ☐ A 集水井
- ☐ B 减压井
- ☐ C 回灌井
- ☐ D 降水井

答案：C

第 69 题单选题

采用回灌井点时，回灌井点与降水井点的距离不宜小于 0 m。

- ☐ A 3
- ☐ B 5
- ☐ C 6
- ☐ D 10

答案：C

第 70 题单选题

当灌注桩设置截水帷幕时，截水帷幕与灌注桩排桩间的净距宜小于 。

- ☐ A 200mm
- ☐ B 250mm
- ☐ C 300mm
- ☐ D 350mm

答案：A

第 71 题多选题

应根据 等确定基坑工程监测项目、监测点布置、监测方法、监测频率和监测预警。

- ☐ A 基坑工程监测方案
- ☐ B 基坑工程安全等级
- ☐ C 周边环境条件

☐ D 支护类型

☐ E 施工场地

答案：BCD

第 72 题多选题

当坑底有承压水时，可采用 ☐ 措施。

☐ A 水平封底隔渗

☐ B 截水

☐ C 钻孔减压

☐ D 回灌

☐ E 降水

答案：AC

4 第四章混凝土结构工程章节测试

本章共 89 题。答案紧跟在每道题后，便于即时核对。

第 73 题单选题

以下属于建筑工程中用量最大的钢材品种之一的是 ☐。

☐ A 热轧钢筋

☐ B 热处理钢筋

☐ C 钢丝

☐ D 钢绞线

答案：A

第 74 题单选题

常用较高要求抗震结构的纵向受力普通钢筋品种是 ☐。

☐ A HRBB500

☐ B HRBF500

☐ C HRB500E

☐ D HRB600

答案：C

第 75 题单选题

下列关于有较高要求的抗震结构适用的钢筋的说法，错误的是 。

☐ A HRB400E 属于有较高要求的抗震结构适用的钢筋

☐ B 钢筋抗拉强度实测值与屈服强度实测值之比 ≤ 1.25

☐ C 钢筋屈服强度实测值与屈服强度标准值之比 ≤ 1.30

☐ D 最大力总延伸率实测值 $\geq 9\%$

答案：B

第 76 题多选题

下列属于钢材工艺性能的有 。

☐ A 冲击性能

☐ B 弯曲性能

☐ C 疲劳性能

☐ D 焊接性能

☐ E 拉伸性能

答案：BD

第 77 题单选题

成型钢筋在进场时无需复验的项目是 。

☐ A 抗拉强度

☐ B 弯曲性能

☐ C 伸长率

☐ D 重量偏差

答案：B

第 78 题多选题

下列建筑钢材的性能指标中，属于力学性能指标的是 。

- ☐ A 拉伸
- ☐ B 冲击
- ☐ C 疲劳
- ☐ D 弯曲
- ☐ E 焊接

答案：ABC

第 79 题单选题

下列建筑钢材性能指标中，不属于拉伸性能的是 。

- ☐ A 屈服强度
- ☐ B 抗拉强度
- ☐ C 疲劳强度
- ☐ D 伸长率

答案：C

第 80 题单选题

在工程应用中，钢筋的塑性指标通常用 表示。

- ☐ A 抗拉强度
- ☐ B 屈服强度
- ☐ C 强屈比
- ☐ D 伸长率

答案：D

第 81 题单选题

对钢材冲击性能影响比较大的因素不包括 。

- ☐ A 钢的化学成分
- ☐ B 钢材规格

- ☐ C 温度
- ☐ D 钢的冶炼、加工质量

答案：B

第 82 题单选题

下列钢材化学成分中，属于碳素钢中的有害元素是 。

- ☐ A 碳
- ☐ B 硅
- ☐ C 锰
- ☐ D 磷

答案：D

第 83 题多选题

下列钢材包含的化学元素中，属于有害元素的有 。

- ☐ A 碳
- ☐ B 硫
- ☐ C 氧
- ☐ D 磷
- ☐ E 氮

答案：BCD

第 84 题多选题

下列钢材包含的化学元素中，其含量增加会使钢材强度提高，但塑性下降的有 。

- ☐ A 碳
- ☐ B 硅
- ☐ C 锰
- ☐ D 磷
- ☐ E 氮

答案：ADE

第 85 题单选题

受力钢筋代换应征得 () 同意。

- ☐ A 监理单位
- ☐ B 施工单位
- ☐ C 设计单位
- ☐ D 勘察单位

答案：C

第 86 题单选题

当钢筋混凝土构件按最小配筋率配筋时，其钢筋代换的原则是 () 代换。

- ☐ A 等面积
- ☐ B 等数量
- ☐ C 等刚度
- ☐ D 等强度

答案：A

第 87 题多选题

钢筋代换时应满足的构造要求有 ()。

- ☐ A 裂缝宽度验算
- ☐ B 配筋率
- ☐ C 钢筋间距
- ☐ D 保护层厚度
- ☐ E 钢筋锚固长度

答案：CDE

第 88 题多选题

钢筋代换时应满足的设计要求有 。

- ☐ A 抗震规定
- ☐ B 构件承载力
- ☐ C 搭接长度
- ☐ D 裂缝宽度验算
- ☐ E 最大力下的总伸长率

答案：AB

第 89 题单选题

关于钢筋连接方式，正确的是 。

- ☐ A 焊接
- ☐ B 普通螺栓连接
- ☐ C 铆接
- ☐ D 高强螺栓连接

答案：A

第 90 题单选题

直接承受动力荷载的结构构件中，直径为 20mm 纵向受力钢筋的连接宜选用 。

- ☐ A 绑扎连接
- ☐ B 直螺纹套筒连接
- ☐ C 帮条焊
- ☐ D 搭接焊

答案：B

第 91 题单选题

目前粗钢筋机械连接采用最多的连接方式是 连接。

- ☐ A 挤压套筒
- ☐ B 镦粗直螺纹套筒

☐ C 剥肋滚压直螺纹套筒

☐ D 锥螺纹套筒

答案：C

第 92 题单选题

当受拉钢筋直径大于 25mm、受压钢筋直径大于 28mm 时，不宜采用的钢筋连接方式是 。

☐ A 绑扎连接

☐ B 焊接连接

☐ C 套筒挤压连接

☐ D 直螺纹套筒连接

答案：A

第 93 题多选题

下列施工工序中，属于“钢筋加工”工作内容的有 。

☐ A 机械连接

☐ B 下料切断

☐ C 搭接绑扎

☐ D 弯曲成型

☐ E 拉伸调直

答案：BDE

第 94 题多选题

模板工程设计的主要原则包括 。

☐ A 强度

☐ B 刚度

☐ C 稳定性

☐ D 经济性

☐ E 实用性

答案：DE

第 95 题多选题

模板工程设计的安全性原则是指模板要具有足够的 。

- ☐ A 强度
- ☐ B 实用性
- ☐ C 刚度
- ☐ D 经济性
- ☐ E 稳固（定）性

答案：ACE

第 96 题单选题

轻便灵活、拆装方便、通用性强、周转率高的模板体系是 。

- ☐ A 胶合板模板体系
- ☐ B 组合钢模板体系
- ☐ C 钢框木（竹）胶合板模板体系
- ☐ D 大模板体系

答案：B

第 97 题单选题

框架节点处钢筋穿插十分稠密时，为了保证混凝土顺利浇筑和振捣，应保证梁顶面主筋间的净距至少为 mm。

- ☐ A 30
- ☐ B 50
- ☐ C 70
- ☐ D 100

答案：A

第 98 题单选题

框架结构的主梁、次梁与板交叉处，其上部钢筋从上往下的顺序是 。

- ☐ A 板、主梁、次梁
- ☐ B 板、次梁、主梁
- ☐ C 次梁、板、主梁
- ☐ D 主梁、次梁、板

答案：B

第 99 题单选题

雨篷、挑檐、阳台等悬臂板，要严格控制负筋位置，一般应配置在悬臂板的 。

- ☐ A 上部
- ☐ B 下部
- ☐ C 中部
- ☐ D 端部

答案：A

第 100 题单选题

连续梁、板的配置钢筋时应保证构件具有足够的抗拉性能，配制钢筋时，下列关于钢筋的接头位置的说法最为合理的是 。

- ☐ A 钢筋接头应延伸到在构件的两端外部，然后将端部以外多余钢筋截断
- ☐ B 钢筋接头应设在构件中部，左右两端钢筋应以接头为中心对称向两端布置
- ☐ C 上部钢筋接头在梁端 $1/3$ 跨度范围内，下部钢筋接头在跨中 $1/3$ 跨度范围内
- ☐ D 上部钢筋接头在跨中 $1/3$ 跨度范围内，下部钢筋接头在梁端 $1/3$ 跨度范围内

答案：D

第 101 题多选题

柱钢筋绑扎过程中，符合要求的有 。

- ☐ A 柱钢筋应在柱模板安装前绑扎
- ☐ B 每层柱第一个钢筋接头距楼面高度至少 300mm
- ☐ C 同一构件内钢筋有接头时应错开

- ☐ D 框架梁、牛腿的钢筋，应放在柱子纵向钢筋的内侧
- ☐ E 箍筋与纵向钢筋所有交叉点均应扎牢

答案：ACD

第 102 题单选题

关于钢筋加工的说法，正确的是 。

- ☐ A 钢筋冷拉调直时，不能同时进行除锈
- ☐ B HRB400 级钢筋采用冷拉调直时，伸长允许最大值 4%
- ☐ C 钢筋的切断口可以有马蹄形现象
- ☐ D HPB300 级纵向受力钢筋末端应作 180° 弯钩

答案：D

第 103 题单选题

关于钢筋加工的说法，正确的是 。

- ☐ A 不得采用冷拉调直
- ☐ B 不得采用喷砂除锈
- ☐ C 不得反复弯折
- ☐ D 不得采用手动液压切断下料

答案：C

第 104 题多选题

根据《通用硅酸盐水泥》GB175—2007 的规定，关于六大常用水泥凝结时间的说法，正确的是 。

- ☐ A 初凝时间均不得短于 40min
- ☐ B 硅酸盐水泥的终凝时间不得长于 6.5h
- ☐ C 普通硅酸盐水泥的终凝时间不得长于 6.5h
- ☐ D 除硅酸盐水泥外其他五类常用水泥的终凝时间不得长于 12h
- ☐ E 初凝时间是从水泥加水拌合起至水泥浆开始失去可塑性所需的时间

答案：B

第 105 题单选题

水泥的初凝时间指 。

- ☐ A 从水泥加水拌合起至水泥浆失去可塑性所需的时间
- ☐ B 从水泥加水拌合起至水泥浆开始失去可塑性所需的时间
- ☐ C 从水泥加水拌合起至水泥浆完全失去可塑性所需的时间
- ☐ D 从水泥加水拌合起至水泥浆开始产生强度所需的时间

答案：B

第 106 题单选题

下列指标中，属于常用水泥技术指标的是 。

- ☐ A 和易性
- ☐ B 可泵性
- ☐ C 安定性
- ☐ D 保水性

答案：C

第 107 题单选题

下列强度等级的水泥品种中，属于早强型水泥的是 。

- ☐ A P • O42.5
- ☐ B P • O42.5R
- ☐ C P • I42.5
- ☐ D P • II42.5

答案：B

第 108 题单选题

代号为 P • O 的通用硅酸盐水泥是 。

- ☐ A 硅酸盐水泥

- ☐ B 普通硅酸盐水泥
- ☐ C 粉煤灰硅酸盐水泥
- ☐ D 复合硅酸盐水泥

答案：B

第 109 题单选题

某跨度 8m 的混凝土楼板，设计强度等级为 C30。模板采用快拆支架体系，支架立杆间距为 2m，拆模时混凝土的最低强度是 () MPa。

- ☐ A 15
- ☐ B 22.5
- ☐ C 25.5
- ☐ D 30

答案：A

第 110 题单选题

跨度 6m、设计混凝土强度等级 C30 的板，拆除底模时的同条件养护标准立方体试块抗压强度值至少应达到 ()。

- ☐ A 15N/mm^2
- ☐ B 18N/mm^2
- ☐ C 22.5N/mm^2
- ☐ D 30N/mm^2

答案：C

第 111 题单选题

跨度为 8m，混凝土设计强度等级为 C40 的钢筋混凝土简支梁，混凝土强度最少达到 () N/mm^2 时才能拆除底模。

- ☐ A 28
- ☐ B 30
- ☐ C 32
- ☐ D 34

答案：B

第 112 题多选题

对于跨度 6m 的钢筋混凝土简支梁，当设计无要求时，其梁底木模板跨中可采用的起拱高度有 。

- ☐ A 5mm
- ☐ B 10mm
- ☐ C 15mm
- ☐ D 20mm
- ☐ E 25mm

答案：BC

第 113 题单选题

拆除跨度为 7m 的现浇钢筋混凝土梁的底模及支架时，其混凝土强度至少是混凝土设计抗压强度标准值的 。

- ☐ A 50%
- ☐ B 75%
- ☐ C 85%
- ☐ D 100%

答案：B

第 114 题单选题

终凝时间不得长于 6.5h 的水泥品种是 。

- ☐ A 硅酸盐水泥
- ☐ B 普通水泥
- ☐ C 粉煤灰水泥
- ☐ D 矿渣水泥

答案：A

第 115 题单选题

关于建筑工程中常用水泥性能与技术要求的说法，正确的是 。

- ☐ A 水泥的终凝时间是从水泥加水拌合至水泥浆开始失去可塑性所需的时间
- ☐ B 六大常用水泥的初凝时间均不得长于 45 分钟
- ☐ C 水泥的体积安定性不良是指水泥在凝结硬化过程中产生不均匀的体积变化
- ☐ D 水泥中的碱含量太低更容易产生碱骨料反应

答案：C

第 116 题单选题

水泥的安定性一般是指水泥在凝结硬化过程中 变化的均匀性。

- ☐ A 强度
- ☐ B 体积
- ☐ C 温度
- ☐ D 矿物组成

答案：B

第 117 题单选题

水泥强度等级根据胶砂法测定水泥 的抗压强度和抗折强度来判定。

- ☐ A 3d 和 7d
- ☐ B 3d 和 28d
- ☐ C 7d 和 14d
- ☐ D 7d 和 28d

答案：B

第 118 题单选题

下列水泥品种中，其水化热最大的是 。

- ☐ A 普通水泥
- ☐ B 硅酸盐水泥
- ☐ C 矿渣水泥

☐ D 粉煤灰水泥

答案：B

第 119 题单选题

粉煤灰水泥主要特征是 。

☐ A 水化热较小

☐ B 抗冻性好

☐ C 干缩性较大

☐ D 早期强度高

答案：A

第 120 题单选题

关于矿渣水泥主要特征的说法，正确的是 。

☐ A 水化热较大

☐ B 早期强度高

☐ C 干缩性较小

☐ D 耐热性好

答案：D

第 121 题单选题

配制厚大体积的普通混凝土不宜选用 水泥。

☐ A 矿渣

☐ B 粉煤

☐ C 复合

☐ D 硅酸盐

答案：D

第 122 题单选题

在混凝土工程中，配制有抗渗要求的混凝土可优先选用 。

- ☐ A 火山灰水泥
- ☐ B 矿渣水泥
- ☐ C 粉煤灰水泥
- ☐ D 硅酸盐水泥

答案：A

第 123 题单选题

下列水泥品种中，配制 C60 高强混凝土宜优先选用 。

- ☐ A 矿渣水泥
- ☐ B 硅酸盐水泥
- ☐ C 火山水泥
- ☐ D 复合水泥

答案：B

第 124 题单选题

混凝土试件标准养护的条件是 。

- ☐ A 温度 $20\pm 2^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度 95% 以上
- ☐ B 温度 $20\pm 2^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度 90% 以上
- ☐ C 温度 $20\pm 3^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度 95% 以上
- ☐ D 温度 $20\pm 3^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度 90% 以上

答案：A

第 125 题单选题

混凝土立方体抗压强度标准试件的边长 mm。

- ☐ A 70.7
- ☐ B 100
- ☐ C 150

D 200

答案：C

第 126 题多选题

影响混凝土拌合物和易性的主要因素包括 。

- A** 强度
- B** 组成材料的性质
- C** 砂率
- D** 单位体积用水量
- E** 时间和温度

答案：B

第 127 题多选题

下列关于砂浆、混凝土流动性说法中正确的有 。

- A** 稠度测定仪测得的砂浆稠度值越小，流动性越大
- B** 稠度测定仪测得的砂浆稠度值越大，流动性越大
- C** 混凝土坍落度与坍落扩展度越小，流动性越大
- D** 混凝土坍落度与坍落扩展度越大，流动性越大
- E** 维勃稠度仪测得的混凝土稠度值越小，流动性越大

答案：BDE

第 128 题单选题

施工现场常用坍落度试验来测定混凝土 指标。

- A** 流动性
- B** 黏聚性
- C** 保水性
- D** 耐久性

答案：A

第 129 题多选题

混凝土拌合物的和易性包括 。

- ☐ A 保水性
- ☐ B 耐久性
- ☐ C 黏聚性
- ☐ D 流动性
- ☐ E 抗冻性

答案：ACD

第 130 题单选题

下列混凝土掺合料中，属于非活性矿物掺合料的是 。

- ☐ A 石灰石粉
- ☐ B 硅灰
- ☐ C 沸石粉
- ☐ D 粒化高炉矿渣粉

答案：A

第 131 题单选题

某钢筋混凝土构件，截面最大最小尺寸分别为 800mm 和 400mm，钢筋最小净间距为 120mm，则混凝土中粗骨料粒径不得超过 。

- ☐ A 70mm
- ☐ B 80mm
- ☐ C 90mm
- ☐ D 100mm

答案：C

第 132 题多选题

高湿度环境中或长期处于水中的混凝土，应优先选用 。

- ☐ A 硅酸盐水泥
- ☐ B 矿渣硅酸盐水泥

☐ C 火山灰硅酸盐水泥

☐ D 粉煤灰硅酸盐水泥

☐ E 复合硅酸盐水泥

答案：BCDE

第 133 题单选题

常用于防水混凝土的水泥品种是 。

☐ A 矿渣硅酸盐水泥

☐ B 粉煤灰硅酸盐水泥

☐ C 火山灰硅酸盐水泥

☐ D 普通硅酸盐水泥

答案：D

第 134 题多选题

下列影响混凝土强度的因素中，属于生产工艺方面的因素有 。

☐ A 水泥强度和水灰比

☐ B 搅拌和振捣

☐ C 养护的温度和湿度

☐ D 龄期

☐ E 骨料的质量和数量

答案：BCD

第 135 题多选题

混凝土的非荷载型变形有 。

☐ A 化学收缩

☐ B 碳化收缩

☐ C 温度变形

☐ D 干湿变形

☐ E 徐变

答案：ABCD

第 136 题多选题

混凝土的耐久性包括 0 等指标。

- ☐ A 抗渗性
- ☐ B 抗冻性
- ☐ C 和易性
- ☐ D 碳化
- ☐ E 粘结性

答案：ABD

第 137 题多选题

关于混凝土表面碳化的说法，正确的有 0。

- ☐ A 降低了混凝土的碱度
- ☐ B 削弱了混凝土对钢筋的保护作用
- ☐ C 增大了混凝土表面的抗压强度
- ☐ D 增大了混凝土表面的抗拉强度
- ☐ E 降低了混凝土的抗折强度

答案：ABC

第 138 题单选题

下列混凝土外加剂中，不能显著改善混凝土拌合物流变性能的是 0。

- ☐ A 减水剂
- ☐ B 引气剂
- ☐ C 膨胀剂
- ☐ D 泵送剂

答案：C

第 139 题单选题

在抢修工程中常用的混凝土外加剂是 。

- ☐ A 减水剂
- ☐ B 早强剂
- ☐ C 缓凝剂
- ☐ D 膨胀剂

答案：B

第 140 题单选题

关于混凝土外加剂的说法，错误的是 。

- ☐ A 掺入适量减水剂能改善混凝土的耐久性
- ☐ B 高温季节大体积混凝土施工应掺速凝剂
- ☐ C 掺入引气剂可提高混凝土的抗渗性和抗冻性
- ☐ D 早强剂可加速混凝土早期强度增长

答案：B

第 141 题单选题

用于居住房屋建筑中的混凝土外加剂，不得含有 成分。

- ☐ A 木质素磺酸钙
- ☐ B 硫酸盐
- ☐ C 尿素
- ☐ D 亚硝酸盐

答案：C

第 142 题单选题

混凝土材料进场复试中，对有氯离子含量要求时，首先需要检验氯化物含量的是 。

- ☐ A 粉煤灰
- ☐ B 外加剂
- ☐ C 碎石

☐ D 河砂

答案：B

第 143 题单选题

最适合泵送的混凝土坍落度是 。

☐ A 20mm

☐ B 50mm

☐ C 80mm

☐ D 100mm

答案：D

第 144 题单选题

浇筑竖向结构混凝土前，应先在底部填以 厚与混凝土内砂浆成分相同的水泥砂浆。

☐ A 不大于 30mm

☐ B 不小于 30mm

☐ C 不大于 50mm

☐ D 不小于 50mm

答案：A

第 145 题单选题

柱、墙模板内混凝土浇筑时，为保证混凝土不产生离析，其自由倾落高度符合要求的是 。

☐ A 20mm 的粗骨料粒径倾落高度为 8m

☐ B 30mm 的粗骨料粒径倾落高度为 2m

☐ C 40mm 的粗骨料粒径倾落高度为 4m

☐ D 50mm 的粗骨料粒径倾落高度为 5m

答案：B

第 146 题单选题

下列关于混凝土浇筑振捣的说法，正确的是 。

- ☐ A 混凝土不宜分层浇筑，分层振动
- ☐ B 插入式振捣棒振捣混凝土时，应慢插快拔
- ☐ C 插入式振捣棒移动间距不宜大于振捣棒作用半径的 1.4 倍
- ☐ D 振捣棒插入下层混凝土内的深度应不小于 30mm

答案：C

第 147 题多选题

混凝土施工缝留置位置正确的有 。

- ☐ A 柱在梁、板顶面
- ☐ B 单向板在平行于板长边的任何位置
- ☐ C 有主次梁的楼板在次梁跨中 1/3 范围内
- ☐ D 墙在纵横墙的交接处
- ☐ E 双向受力板按设计要求确定

答案：ACDE

第 148 题多选题

下列关于混凝土梁板浇筑混凝土的说法，正确的是 。

- ☐ A 梁和板宜同时浇筑
- ☐ B 单向板的施工缝应留在平行于板的长边的任何位置
- ☐ C 柱施工缝留置在吊车梁牛腿、无梁楼板柱帽的下面
- ☐ D 有主次梁的楼板宜顺着次梁方向浇筑，且施工缝宜留在次梁跨中 1/3 范围内
- ☐ E 与板连成整体的大截面梁（高超过 1m），施工缝留置在板底面以下 20~30mm 处

答案：AD

第 149 题多选题

某现浇钢筋混凝土楼盖，主梁跨度为 8.4m，次梁跨度为 4.5m，次梁轴线间距为 4.2m，施工缝宜留置在 的位置。

- ☐ A 距主梁轴线 1m，且平行于主梁轴线

- ☐ B 距主梁轴线 1.8m，且平行于主梁轴线
- ☐ C 距主梁轴线 2m，且平行于主梁轴线
- ☐ D 距次梁轴线 2m，且平行于次梁轴线
- ☐ E 距次梁轴线 1m，且平行于次梁轴线

答案：BC

第 150 题单选题

关于后浇带施工的做法，正确的是 。

- ☐ A 浇筑与原结构相同等级的混凝土
- ☐ B 浇筑比原结构提高一等级的微膨胀混凝土
- ☐ C 接槎部位未剔凿直接浇筑混凝土
- ☐ D 后浇带模板支撑重新搭设后浇筑混凝土

答案：B

第 151 题单选题

掺用矿物掺合料配制的混凝土，养护时间不应少于 0 d。

- ☐ A 7
- ☐ B 14
- ☐ C 21
- ☐ D 28

答案：B

第 152 题单选题

在已浇筑的混凝土上安装模板及支架时，其强度至少达到 0 N/mm²。

- ☐ A 1.2
- ☐ B 1.5
- ☐ C 2
- ☐ D 3

答案：A

第 153 题单选题

关于大体积混凝土浇筑的说法，正确的是 。

- ☐ A 宜沿短边方向进行
- ☐ B 可多点同时浇筑
- ☐ C 宜从高处开始
- ☐ D 应采用平板振捣器振捣

答案：B

第 154 题多选题

大体积混凝土施工过程中，减少或防止出现裂缝的技术措施有 。

- ☐ A 二次振捣
- ☐ B 二次表面抹压
- ☐ C 控制混凝土内部温度的降温速率
- ☐ D 尽快降低混凝土表面温度
- ☐ E 保温保湿养护

答案：ABC

第 155 题单选题

在大体积混凝土养护的温控过程中，其降温速率一般不宜大于 。

- ☐ A $1^{\circ}\text{C}/\text{d}$
- ☐ B $1.5^{\circ}\text{C}/\text{d}$
- ☐ C $2^{\circ}\text{C}/\text{d}$
- ☐ D $2.5^{\circ}\text{C}/\text{d}$

答案：C

第 156 题单选题

大体积混凝土拆除保温覆盖时，浇筑体表面与大气温差不应大于 $^{\circ}\text{C}$ 。

- ☐ A 15°C
- ☐ B 20°C
- ☐ C 25°C
- ☐ D 28°C

答案：B

第 157 题单选题

大体积混凝土应选用水化热低的通用硅酸盐水泥，以下水泥水化热符合要求的是 $^{\circ}$ 。

- ☐ A 3d 的水化热为 280kJ/kg
- ☐ B 3d 的水化热为 300kJ/kg
- ☐ C 7d 的水化热为 280kJ/kg
- ☐ D 选用 52.5 强度等级水泥时，7d 水化热为 320kJ/kg

答案：C

第 158 题单选题

以下大体积混凝土配合比设计不符合要求的是 $^{\circ}$ 。

- ☐ A 混凝土拌合物的坍落度为 160mm
- ☐ B 拌合水用量为 160kg/m^3
- ☐ C 水胶比为 0.40
- ☐ D 砂率为 50%

答案：D

第 159 题单选题

大体积混凝土整体分层连续浇筑，应缩短间歇时间，并应在前层混凝土 $^{\circ}$ 将次层混凝土浇筑完毕。

- ☐ A 初凝前
- ☐ B 初凝后
- ☐ C 终凝前

D 终凝后

答案：A

第 160 题多选题

关于大体积混凝土试验取样的说法中，正确的有 。

- A** 当一次连续浇筑 900m³ 时应取样 9 组
- B** 当一次连续浇筑 1000m³ 时应取样 10 组
- C** 当一次连续浇筑 1001m³ 时应取样 11 组
- D** 当一次连续浇筑 1666m³ 时应取样 12 组
- E** 当一次连续浇筑 6666m³ 时应取样 20 组

答案：BCDE

第 161 题单选题

某跨度 6m、设计强度为 C30 的钢筋混凝土梁，其同条件养护试件（150mm 立方体）抗压强度如下表，可拆除该梁底模的最早时间是 。（见下图）

时间(d)	7	9	11	13
试件强度(MPa)	16.5	20.8	23.1	25

- A** 7d
- B** 9d
- C** 11d
- D** 13d

答案：C

5 第五章预应力混凝土工程章节测试

本章共 7 题。答案紧跟在每道题后，便于即时核对。

第 162 题单选题

无粘结后张法预应力混凝土中的预应力，是靠 ☐ 传递给混凝土。

- ☐ A 锚具
- ☐ B 台座
- ☐ C 张拉千斤顶
- ☐ D 混凝土与预应力筋之间的粘结力

答案：A

第 163 题单选题

预应力筋放张，当设计无要求时，不应低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的 ☐。

- ☐ A 50%
- ☐ B 70%
- ☐ C 75%
- ☐ D 100%

答案：C

第 164 题单选题

关于预应力工程施工的说法，正确的是 ☐。

- ☐ A 都使用台座
- ☐ B 都预留预应力孔道
- ☐ C 都采用放张工艺
- ☐ D 都使用张拉设备

答案：D

第 165 题单选题

预应力筋的张拉以控制 ☐ 为主。

- ☐ A 张拉力值
- ☐ B 强屈比
- ☐ C 屈服强度

☐ D 预应力筋伸长值

答案：A

第 166 题单选题

关于后张法预应力施工的说法，正确的是 0。

☐ A 预应力筋张拉完毕后需要停留一段时间才能进行孔道灌浆

☐ B 灌浆宜用 42.5 级粉煤灰水泥调制的水泥浆

☐ C 灌浆水灰比不应大于 0.45

☐ D 灌浆强度不应小于 $20\text{N}/\text{mm}^2$

答案：C

第 167 题单选题

下列预应力损失中，属于长期损失的是 0。

☐ A 孔道摩擦损失

☐ B 弹性压缩损失

☐ C 锚固损失

☐ D 预应力筋应力松弛损失

答案：D

第 168 题多选题

无粘结预应力施工包含的工序有 0。

☐ A 预应力筋下料

☐ B 预留孔道

☐ C 预应力筋张拉

☐ D 孔道灌浆

☐ E 锚头处理

答案：ACE

6 第六章砌筑工程章节测试

本章共 31 题。答案紧跟在每道题后，便于即时核对。

第 169 题单选题

强度等级为 M20 的砌筑砂浆宜选用的水泥强度等级为 。

- ☐ A 22.5
- ☐ B 32.5
- ☐ C 32.5R
- ☐ D 42.5

答案：D

第 170 题单选题

砌筑砂浆用砂宜优先选用 。

- ☐ A 特细砂
- ☐ B 细砂
- ☐ C 中砂
- ☐ D 粗砂

答案：C

第 171 题单选题

对于吸水性强的砌体材料 and 高温干燥的天气，要求砂浆稠度 。

- ☐ A 较大
- ☐ B 较小
- ☐ C 适中
- ☐ D 与稠度无关

答案：A

第 172 题单选题

普通砂浆的稠度越大，说明砂浆的 。

- ☐ A 保水性越好
- ☐ B 粘结力越强
- ☐ C 强度越小
- ☐ D 流动性越大

答案：D

第 173 题单选题

砂浆保水性指砂浆拌合物保持水分的能力，用分层度表示，砂浆的分层度不得大于 mm。

- ☐ A 10
- ☐ B 20
- ☐ C 30
- ☐ D 50

答案：C

第 174 题单选题

施工中如需将 M7.5 水泥混合砂浆换成水泥砂浆，则水泥砂浆的强度等级应为 。

- ☐ A M2.5
- ☐ B M5
- ☐ C M7.5
- ☐ D M10

答案：D

第 175 题单选题

下列关于砂浆搅拌时间的说法中，正确的是 。

- ☐ A 水泥砂浆不得少于 120s
- ☐ B 水泥混合砂浆不得少于 180s
- ☐ C 水泥粉煤灰砂浆不得少于 240s

☐ D 掺用外加剂的砂浆不得少于 300s

答案：A

第 176 题单选题

施工期间最高气温为 25℃，砌筑用的普通水泥砂浆拌成后最迟必须在 0 内使用完毕。

☐ A 1h

☐ B 2h

☐ C 3h

☐ D 4h

答案：C

第 177 题多选题

关于砌筑砂浆的说法，正确的有 0。

☐ A 砂浆应采用机械搅拌

☐ B 水泥粉煤灰砂浆搅拌时间不得小于 3min

☐ C 留置试块为边长 7.07cm 的正方体

☐ D 同盘砂浆应留置两组试件

☐ E 六个试件为一组

答案：ABC

第 178 题单选题

用于测定砌筑砂浆抗压强度的试块，其养护龄期是 0 天。

☐ A 7

☐ B 14

☐ C 21

☐ D 28

答案：D

第 179 题单选题

烧结类块体的相对含水率应为 0。

- ☐ A 20%~30%
- ☐ B 40%~50%
- ☐ C 60%~70%
- ☐ D 80%~90%

答案：C

第 180 题多选题

砖砌体“三一”砌筑法的具体含义是指 0。

- ☐ A 一个人
- ☐ B 一铲灰
- ☐ C 一块砖
- ☐ D 一挤揉
- ☐ E 一勾缝

答案：BCD

第 181 题单选题

砖砌体施工采用铺浆法砌筑，施工期间气温为 35℃ 时，铺浆长度不得超过 0 mm。

- ☐ A 300
- ☐ B 500
- ☐ C 750
- ☐ D 1000

答案：B

第 182 题单选题

在砖砌体转角处、交接处应设置皮数杆，间距不宜大于 0。

- ☐ A 5m
- ☐ B 10m

☐ C 15m

☐ D 20m

答案：C

第 183 题单选题

砖砌体的阶台水平面上及挑出层的外皮砖，应采用的砌筑方式为 。

☐ A 整砖丁砌

☐ B 顺砌拼接

☐ C 先丁砌后顺砌

☐ D 先顺砌后丁砌

答案：A

第 184 题单选题

以下最适合用作砖墙灰缝宽度的是 。

☐ A 8mm

☐ B 10mm

☐ C 12mm

☐ D 15mm

答案：B

第 185 题单选题

砖墙的水平灰缝砂浆饱满度不得小于 。

☐ A 60%

☐ B 70%

☐ C 80%

☐ D 90%

答案：C

第 186 题单选题

下列关于在砖墙上留置临时施工洞口的说法中，错误的是 。

- ☐ A 侧边离交接处墙面不小于 500mm
- ☐ B 洞口净宽不应超过 1m
- ☐ C 抗震设防烈度为 8 度地区建筑物可以留置临时施工洞口
- ☐ D 抗震设防烈度为 9 度地区建筑物不可以留置临时施工洞口

答案：D

第 187 题单选题

当设计无要求时，在 240mm 厚的实心砌体上留设脚手眼的做法，正确的是 。

- ☐ A 过梁上一皮砖处
- ☐ B 宽度为 800mm 的窗间墙上
- ☐ C 距转角 550mm 处
- ☐ D 梁垫下一皮砖处

答案：C

第 188 题单选题

多孔砖砌体设置斜槎时，斜槎水平投影长度不应小于高度的 。

- ☐ A $1/4$
- ☐ B $1/3$
- ☐ C $1/2$
- ☐ D $2/3$

答案：C

第 189 题单选题

非抗震设防及抗震设防烈度为 6 度、7 度地区的临时间断处，当不能留斜槎时，除转角处外，可留直槎，但直槎必须做成凸槎。以下关于直槎处加设拉结钢筋的说法中，正确的是 。

- ☐ A 120mm 厚墙应放置 1 直径 6 拉结钢筋
- ☐ B 间距沿墙高不应超过 1000mm
- ☐ C 末端应有 180° 弯钩

☐ D 抗震设防烈度 7 度地区埋入长度从留槎处算起每边均不应小于 1000mm

答案：D

第 190 题多选题

对于设有钢筋混凝土构造柱的抗震多层砖房，下列做法中正确的是 0。

- ☐ A 每一砖砌马牙槎沿高度方向的尺寸不超过 300mm
- ☐ B 一砖厚墙与构造柱应沿高度方向每 500mm 设置 2 直径 6 拉结钢筋
- ☐ C 构造柱与墙体拉结筋伸入墙内不应少于 500mm
- ☐ D 马牙槎从每层柱脚开始，应先进后退
- ☐ E 应先绑构造柱钢筋，而后砌砖墙，最后浇筑混凝土

答案：BE

第 191 题单选题

设有钢筋混凝土构造柱的抗震多层砖房，施工顺序正确的是 0。

- ☐ A 砌砖墙结 → 绑扎钢筋 → 浇筑混凝土
- ☐ B 绑扎钢筋 → 浇筑混凝土 → 砌砖墙
- ☐ C 绑扎钢筋 → 砌砖墙 → 浇筑混凝土
- ☐ D 浇筑混凝土 → 绑扎钢筋 → 砌砖墙

答案：C

第 192 题单选题

关于砖砌体施工要求的说法，正确的是 0。

- ☐ A 半盲孔多孔砖的封底面应朝下砌筑
- ☐ B 多孔砖的孔洞应垂直于受压面砌筑
- ☐ C 马牙槎从每层柱脚开始先进后退设置
- ☐ D 多孔砖应饱和吸水后进行砌筑

答案：B

第 193 题多选题

关于砌体结构工程施工的说法，正确的有 。

- ☐ A 砌体基底标高不同处应从低处砌起
- ☐ B 砌体墙上不允许留置临时施工洞口
- ☐ C 宽度为 500mm 的洞口上方应设置加筋砖梁
- ☐ D 配筋砌体施工质量控制等级分为 A、B 二级
- ☐ E 无构造柱的砖砌体的转角处可以留置直槎

答案：AD

第 194 题多选题

正常施工条件下，砖砌体每日砌筑高度宜控制在 。

- ☐ A 1.0m 内
- ☐ B 1.2m 内
- ☐ C 1.5m 内
- ☐ D 一步脚手架高度内
- ☐ E 两步脚手架高度内

答案：CD

第 195 题多选题

关于普通混凝土小砌块施工说法，正确的是 。

- ☐ A 在施工前先浇水湿透
- ☐ B 清除表面污物
- ☐ C 底面朝下正砌于墙上
- ☐ D 底面朝上反砌于墙上
- ☐ E 小砌块在使用时的龄期已到

答案：BD

第 196 题多选题

下列关于混凝土小型空心砌块砌体工程的说法中，正确的有 ☐。

- ☐ A 轻骨料混凝土小砌块的相对含水率宜为 40%~50%
- ☐ B 单排孔小砌块的搭接长度应为块体长度的 1/3
- ☐ C 多排孔小砌块的搭接长度应为块体长度的 1/5
- ☐ D 小砌块施工应对孔错缝搭砌
- ☐ E 砌体水平灰缝和竖向灰缝的砂浆饱满度不得低于 $\geq 80\%$

答案：AD

第 197 题单选题

关于小型空心砌块砌筑工艺的说法，正确的是 ☐。

- ☐ A 上下通缝砌筑
- ☐ B 不可采用铺浆法砌筑
- ☐ C 先绑扎构造柱钢筋后砌筑，最后浇筑混凝土
- ☐ D 防潮层以下的空心小砌块砌体，应用 C15 混凝土灌实砌体的孔洞

答案：C

第 198 题单选题

关于砌体结构施工的说法，正确的是 ☐。

- ☐ A 在干热条件砌筑时，应选用较小稠度值的砂浆
- ☐ B 机械搅拌砂浆时，搅拌时间自开始投料时算起
- ☐ C 砖柱不得采用包心砌法砌筑
- ☐ D 先砌砖墙，后绑构造柱钢筋，最后浇筑混凝土

答案：C

第 199 题单选题

卫生间填充墙砌体工程采用轻骨料混凝土小型空心砌块砌筑墙体时，墙底部宜现浇混凝土坎台，其高度宜为 ☐ mm。

- ☐ A 100mm
- ☐ B 150mm

☐ C 200mm

☐ D 250mm

答案：B

7 第七章脚手架工程章节测试

本章共 10 题。答案紧跟在每道题后，便于即时核对。

第 200 题多选题

以下关于脚手架搭设的说法中，正确的有 0。

☐ A 纵向水平杆接长既可以对接也可以搭接，搭接接头至少设置 2 个旋转扣件固定

☐ B 立杆接长除顶层顶步可采用搭接外，其余各层各步接头必须采用对接扣件连接

☐ C 立杆对接接头中心至主节点的距离不宜大于步距的 $1/3$ ，顶层搭接应采用不少于 2 个旋转扣件固定

☐ D 当立杆的基础不在同一高度上时，靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于 1m

☐ E 高度在 24m 以下的脚手架，只需在外侧两端立面上各设置一道剪刀撑；高度在 24m 及以上的双排脚手架在外侧全立面连续设置剪刀撑

答案：BC

第 201 题多选题

建设单位在申请领取施工许可证或办理安全监督手续时，应当提供 0。

☐ A 施工组织设计

☐ B 分包合同内容

☐ C 安全管理措施

☐ D 总包合同内容

☐ E 危险性较大的分部分项工程清单

答案：CE

第 202 题单选题

下列分部分项工程中，其专项施工方案不需要进行专家论证的有 。

- ☐ A 架体高度 23m 的悬挑脚手架
- ☐ B 开挖深度 10m 的人工挖孔桩
- ☐ C 爬升高度 80m 的爬模
- ☐ D 埋深 10m 的地下暗挖

答案：B

第 203 题多选题

下列模板工程及支撑系统工程中，其专项施工方案必须进行专家论证的有 。

- ☐ A 搭设高度 9m
- ☐ B 搭设跨度 20m
- ☐ C 施工总荷载 12kN/m^2
- ☐ D 集中线荷载 25kN/m
- ☐ E 滑模、爬模、飞模、隧道模

答案：AB

第 204 题多选题

下列脚手架工程中，其专项施工方案必须进行专家论证的有 。

- ☐ A 落地式钢管脚手架工程搭设高度 55m
- ☐ B 悬挑式脚手架工程
- ☐ C 高处作业吊篮
- ☐ D 卸料平台、操作平台工程
- ☐ E 附着式整体和分片提升脚手架提升高度 180m

答案：AE

第 205 题多选题

起重吊装及安装拆卸工程中，其专项施工方案必须进行专家论证的有 。

- ☐ A 起重量为 200kN 的起重机械安装和拆卸工程

- ☐ B 搭设基础标高为 300m 的起重机械安装和拆卸工程
- ☐ C 非常规起重设备的单件起吊重量为 80kN 的起重吊装工程
- ☐ D 非常规起重方法，单件起吊重量为 120kN 的起重吊装工程
- ☐ E 采用起重机械进行装配式建筑混凝土预制构件安装的工程

答案：BD

第 206 题多选题

下列分部分项工程中，其专项施工方案必须进行专家论证的有 。

- ☐ A 施工高度为 60m 的建筑幕墙安装工程
- ☐ B 跨度为 50m 的钢结构安装工程
- ☐ C 开挖深度为 18m 的人工挖孔桩工程
- ☐ D 水下作业工程
- ☐ E 装配式建筑混凝土预制构件安装工程

答案：ABCD

第 207 题多选题

下列分部分项工程的专项方案中，必须进行专家论证的有 。

- ☐ A 爬模工程
- ☐ B 搭设高度 8m 的混凝土模板支撑工程
- ☐ C 搭设 25m 的落地式钢管脚手架工程
- ☐ D 搭设 25m 的悬挑式钢管脚手架工程
- ☐ E 施工高度 50m 的建筑幕墙安装工程

答案：ABDE

第 208 题单选题

需要组织专家进行安全专项施工方案论证的是 。

- ☐ A 开挖深度 3.5m 的基坑的土方开挖工程
- ☐ B 施工高度 60m 的建筑幕墙安装工程
- ☐ C 架体高度 15m 的悬挑脚手架工程

☐ D 搭设高度 30m 的落地式钢管脚手架工程

答案：B

第 209 题多选题

需要进行专家论证的危险性较大的分部分项工程有 。

- ☐ A 开挖深度 6m 的基坑工程
- ☐ B 搭设跨度 15m 的模板支撑工程
- ☐ C 双机抬吊单件起重量为 150kN 的起重吊装工程
- ☐ D 搭设高度 40m 的落地式钢管脚手架工程
- ☐ E 施工高度 60m 的建筑幕墙安装工程

答案：AE

8 第八章装饰工程（抹灰工程）章节测试

本章共 2 题。答案紧跟在每道题后，便于即时核对。

第 210 题多选题

关于抹灰工程的做法，正确的有 。

- ☐ A 室内抹灰的环境温度一般不低于 0℃
- ☐ B 抹灰总厚度 >35mm 时，应采取加强措施
- ☐ C 防开裂的加强网与各基体的搭接宽度不应小于 50mm
- ☐ D 内墙普通抹灰层平均总厚度不大于 20mm
- ☐ E 内墙高级抹灰层平均总厚度不大于 25mm

答案：BDE

第 211 题单选题

关于抹灰工程的施工做法，错误的有 。

- ☐ A 对不同材料基体交接处的加强措施项目进行隐蔽验收
- ☐ B 灰饼宜用 M5 水泥砂浆抹成 50mm 见方形状

- ☐ C 水泥砂浆抹灰层在干燥条件下养护
- ☐ D 当抹灰总厚度大于 35mm 时，采取加强网措施

答案：C

9 第九章防水工程章节测试

本章共 7 题。答案紧跟在每道题后，便于即时核对。

第 212 题多选题

关于重要建筑屋面防水等级和设防要求的说法，正确的有 。

- ☐ A 等级为 I 级防水
- ☐ B 等级 II 级防水
- ☐ C 等级为 III 级防水
- ☐ D 采用一道设防
- ☐ E 采用两道设防

答案：A

第 213 题多选题

屋面防水施工基本要求正确的是 。

- ☐ A 以排为主，以防为辅
- ☐ B 上下层卷材不得相互垂直铺贴
- ☐ C 屋面卷材防水施工时，由高向低铺贴
- ☐ D 天沟卷材施工时，宜顺天沟方向铺贴
- ☐ E 立面或大坡面贴卷材应采用满粘法

答案：BDE

第 214 题多选题

关于屋面防水工程的做法正确的有 。

- ☐ A 平屋面采用结构找坡，坡度 2%

- ☐ B 前后两遍的防水涂膜相互垂直涂布
- ☐ C 上下层卷材相互垂直铺贴
- ☐ D 采用先低跨后高跨、先近后远的次序铺贴连续多跨的屋面卷材
- ☐ E 采用搭接法铺贴卷材

答案：BE

第 215 题多选题

关于屋面卷材防水施工要求的说法，正确的有 。

- ☐ A 先施工细部，再施工大面
- ☐ B 平行屋脊搭接缝应顺流水方向
- ☐ C 大坡面铺贴应采用满粘法
- ☐ D 上下两层卷材垂直铺贴
- ☐ E 上下两层卷材长边搭接缝错开

答案：ABCE

第 216 题单选题

下列各厚度改性沥青防水卷材中，严禁采用热熔法施工的是 。

- ☐ A 2.5mm
- ☐ B 3mm
- ☐ C 4mm
- ☐ D 5mm

答案：A

第 217 题多选题

关于卷材防水层搭接缝的做法，正确的有 。

- ☐ A 平行屋脊的搭接缝顺流水方向搭接
- ☐ B 上下层卷材接缝对齐
- ☐ C 留设于天沟侧面
- ☐ D 留设于天沟底部

☐ E 搭接缝口用密封材料封严

答案：ACE

第 218 题单选题

关于屋面涂膜防水层施工工艺的说法，正确的是 。

- ☐ A 水乳型防水涂料宜选用刮涂施工
- ☐ B 反应固化型防水涂料宜选用喷涂施工
- ☐ C 聚合物水泥防水涂料宜选用滚涂施工
- ☐ D 热熔型防水涂料宜选用喷涂施工

答案：B

10 第十章流水施工原理章节测试

本章共 23 题。答案紧跟在每道题后，便于即时核对。

第 219 题单选题

关于横道图进度计划特点的说法，正确的是 。

- ☐ A 可以识别计划的关键工作
- ☐ B 不能表达工作逻辑关系
- ☐ C 调整计划的工作量较大
- ☐ D 可以计算工作时差

答案：C

第 220 题单选题

在有足够工作面和资源的前提下，施工工期最短的施工组织方式是 。

- ☐ A 依次施工
- ☐ B 搭接施工
- ☐ C 平行施工
- ☐ D 流水施工

答案：C

第 221 题单选题

下列流水施工参数中，属于工艺参数的是（ ）。

- ☐ A 施工过程
- ☐ B 施工段
- ☐ C 流水步距
- ☐ D 流水节拍

答案：A

第 222 题单选题

流水施工中某施工过程（专业工作队）在单位时间内所完成的工程量称为（ ）。

- ☐ A 流水段
- ☐ B 流水强度
- ☐ C 流水节拍
- ☐ D 流水步距

答案：B

第 223 题单选题

建设工程流水施工中，某专业工作队在一个施工段上的施工时间称为（ ）。

- ☐ A 流水步距
- ☐ B 流水节拍
- ☐ C 流水强度
- ☐ D 流水节奏

答案：B

第 224 题单选题

下列流水施工参数中，属于时间参数的是（ ）。

- ☐ A 施工过程和流水步距

- ☐ B 流水步距和流水节拍
- ☐ C 施工段和流水强度
- ☐ D 流水强度和工作面

答案：B

第 225 题单选题

浇筑混凝土后需要保证一定的养护时间，这就可能产生流水施工的（ ）。

- ☐ A 流水步距
- ☐ B 流水节拍
- ☐ C 技术间歇
- ☐ D 组织间歇

答案：C

第 226 题单选题

组织建设工程流水施工时，相邻两个施工过程相继开始施工的最小间隔时间称为（ ）。

- ☐ A 流水节拍
- ☐ B 时间间隔
- ☐ C 间歇时间
- ☐ D 流水步距

答案：D

第 227 题单选题

流水施工过程中，流水步距的大小取决于相邻两个施工过程在各个施工段上的（ ）。

- ☐ A 技术间歇
- ☐ B 流水节拍
- ☐ C 搭接时间
- ☐ D 劳动强度

答案：B

第 228 题单选题

某工程有 3 个施工过程，分 3 个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为 2 天。各施工过程之间存在 2 天的工艺间歇时间，则流水施工工期为 () 天。

☐ A 10

☐ B 12

☐ C 14

☐ D 16

答案：C

第 229 题单选题

某分项工程有 8 个施工过程，分为 3 个施工段组织固定节拍流水施工，各施工过程的流水节拍均为 4 天，第三与第四施工过程之间工艺间歇为 5 天，该工程工期是 () 天。

☐ A 27

☐ B 29

☐ C 40

☐ D 45

答案：D

第 230 题单选题

某工程由 5 个施工过程组成，分为 3 个施工段组织固定节拍流水施工，在不考虑提前插入时间的情况下，要求流水施工工期不超过 44 天，则流水节拍的最大值为 () 天。

☐ A 4

☐ B 5

☐ C 6

☐ D 7

答案：C

第 231 题单选题

某分部工程有 3 个施工过程，分为 4 个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程流水节拍分别是 6 天、6 天、9 天，则该分部工程的流水施工工期是 () 天。

☐ A 24

☐ B 30

☐ C 36

☐ D 54

答案：B

第 232 题单选题

某分项工程有 4 个施工过程，分为 3 个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节拍分别为 4d、8d、2d 和 4d，则应组织 〇 个专业工作队。

☐ A 4

☐ B 6

☐ C 9

☐ D 12

答案：C

第 233 题单选题

建设工程组织平行施工的特点有 〇。

☐ A 能够充分利用工作面进行施工

☐ B 单位时间内投入的资源较为均衡

☐ C 不利于资源供应的组织

☐ D 施工现场的组织管理比较简单

答案：AC

第 234 题单选题

根据工程项目的施工特点、工艺流程及平面或空间布置等要求，可采用不同的施工组织方式，其中依次施工方式的特点包括 〇。

☐ A 没有充分利用工作面，工期长

☐ B 如果按专业成立工作队，则各专业工作队不能连续作业

☐ C 施工现场的组织管理比较复杂

☐ D 单位时间内投入的劳动力、施工机具等资源较为均衡

答案：AB

第 235 题单选题

建设工程流水施工的特点包括 。

- ☐ A 有利于提高工程质量
- ☐ B 各专业工作队能够连续施工
- ☐ C 有利于提高技术水平和劳动生产率
- ☐ D 尽可能地利用工作面进行施工，工期比较短

答案：BCD

第 236 题单选题

下列施工过程中，必须列入施工进度计划，并且大多作为主导的施工过程或关键工作的有 。

- ☐ A 构筑物的地下工程
- ☐ B 钢筋混凝土构件的现场制作过程
- ☐ C 砂浆预制
- ☐ D 主体结构工程

答案：ABD

第 237 题单选题

建设工程组织流水施工时，影响施工过程流水强度的因素有 。

- ☐ A 投入的施工机械台数和人工数
- ☐ B 专业工种工人或施工机械活动空间人数
- ☐ C 相邻两个施工过程相继开工的间隔时间
- ☐ D 施工过程中投入资源的产量定额

答案：AD

第 238 题单选题

用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数有 。

- ☐ A 流水能力

- ☐ B 施工段
- ☐ C 流水强度
- ☐ D 工作面

答案：BD

第 239 题单选题

组织建设工程流水施工时，划分施工段的原则有 。

- ☐ A 同一专业工作队在各个施工段上的劳动量应大致相等
- ☐ B 施工段的数量应尽可能多
- ☐ C 每个施工段内要有足够的工作面
- ☐ D 施工段的界限应尽可能与结构界限相吻合

答案：ACD

第 240 题单选题

下列各类参数中，属于流水施工参数的有 。

- ☐ A 工艺参数
- ☐ B 定额参数
- ☐ C 空间参数
- ☐ D 时间参数

答案：ACD

第 241 题单选题

流水节拍是流水施工的主要参数之一，同一施工过程中流水节拍的決定因素有 。

- ☐ A 所采用的施工方法
- ☐ B 所采用的施工机械类型
- ☐ C 投入施工的工人数和工作班次
- ☐ D 施工过程的复杂程度

答案：ABC

11 第十一章网络计划技术章节测试

本章共 23 题。答案紧跟在每道题后，便于即时核对。

第 242 题单选题

双代号网络计划中虚工作的含义是指 0。

- ☐ A 相邻工作间的逻辑关系，只消耗时间
- ☐ B 相邻工作间的逻辑关系，只消耗资源
- ☐ C 相邻工作间的逻辑关系，消耗资源和时间
- ☐ D 相邻工作间的逻辑关系，不消耗资源和时间

答案：D

第 243 题单选题

工程网络计划中，工作的最迟开始时间是指在不影响 0 的前提下，必须开始的最迟时刻。

- ☐ A 紧后工作最早开始
- ☐ B 紧前工作最迟开始
- ☐ C 整个任务按期完成
- ☐ D 所有后续工作机动时间

答案：C

第 244 题单选题

根据网络计划时间参数计算得到的工期称之为 0。

- ☐ A 计划工期
- ☐ B 计算工期
- ☐ C 要求工期
- ☐ D 合理工期

答案：B

第 245 题单选题

双代号网络计划中，某工作最早第 3 天开始，工作持续时间 2 天，有且仅有 2 个紧后工作，紧后工作最早开始时间分别是第 5 天和第 6 天，对应总时差是 4 天和 2 天。该工作的总时差和自由时差分别是 0。

☐ A 3 天，0 天

☐ B 0 天，0 天

☐ C 4 天，1 天

☐ D 2 天，2 天

答案：A

第 246 题单选题

某工作持续时间 2 天，有两项紧前工作和三项紧后工作，紧前工作的最早开始时间分别是第 3 天、第 6 天（计算坐标系），对应的持续时间分别是 5 天，1 天。紧后工作的最早开始时间分别是第 15 天、第 17 天、第 19 天，对应的总时差分别是 3 天、2 天、0 天。该工作的总时差是 0 天。

☐ A 8

☐ B 9

☐ C 10

☐ D 13

答案：A

第 247 题单选题

某工程网络计划中，工作 D 有两项紧前工作 B、C，工作 B、C 的持续时间分别为 5d 和 6d，工作 B、C 的最早开始时间分别是第 7 天和第 10 天，则工作 D 的最早开始时间为第 0 天。

☐ A 12

☐ B 13

☐ C 15

☐ D 16

答案：D

第 248 题单选题

某工程网络计划中，工作 M 的持续时间为 4d，工作 M 的三项紧后工作的最迟开始时间分别为第 21 天、第 18 天和第 15 天，则工作 M 的最迟开始时间是第 〇 天。

☐ A 11

☐ B 14

☐ C 15

☐ D 17

答案：A

第 249 题单选题

2、某双代号网络计划中，工作 A 的最早开始时间和最迟开始时间分别为第 10 天和第 13 天，其持续时间为 5 天，工作 A 有 3 项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第 19 天、第 22 天和第 26 天，则工作 A 的自由时差为 〇 d。

☐ A 4

☐ B 7

☐ C 11

☐ D 15

答案：A

第 250 题单选题

某双代号网络计划中，工作 M 有两项紧后工作 O 和 P，工作 O、P 的持续时间分别为 13d、8d，工作 O、P 的最迟完成时间为第 20 天、第 12 天，则工作 M 的最迟完成时间是 〇 天。

☐ A 6

☐ B 4

☐ C 8

☐ D 7

答案：B

第 251 题单选题

关于双代号时标网络计划的说法，正确的是 〇。

☐ A 时间坐标系方向可以垂直向上

- ☐ B 节点中心必须对准相应时标位置
- ☐ C 可以用水平虚箭线表示虚工作
- ☐ D 时间坐标必须是日历坐标体系

答案：B

第 252 题单选题

关于双代号早时标网络计划的说法，正确的是 。

- ☐ A 能在图上直接显示各项工作的最迟开始与完成时间
- ☐ B 工作间的逻辑关系可以设法表达，但不易表达清楚
- ☐ C 没有虚箭线，绘图比较简单
- ☐ D 工作的自由时差可以通过比较与其紧后工作间波形线的长度

答案：D

第 253 题单选题

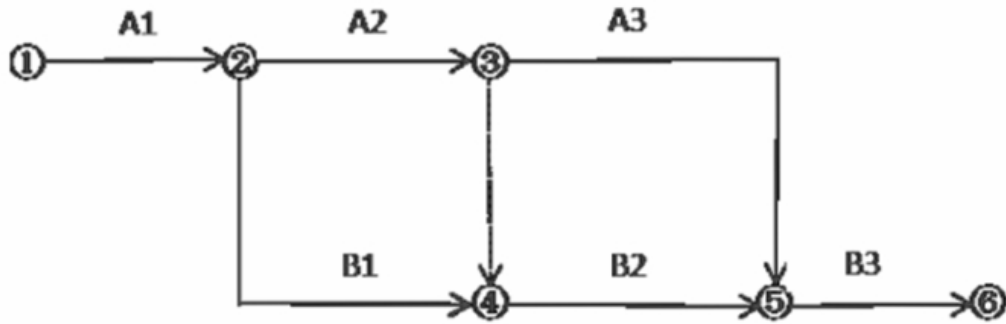
关于双代号网络计划中线路的说法，正确的有 。

- ☐ A 长度最短的线路称为关键线路
- ☐ B 一个网络图中可能有一条或多条关键线路
- ☐ C 线路中各项工作持续时间之和就是该线路的长度
- ☐ D 线路中各节点应从小到大连续编号

答案：BC

第 254 题单选题

某工程有 A、B 两项工作，分为 3 个施工段（A 1 A 2 A 3，B 1 B 2 B 3）进行流水施工，对应的双代号网络计划如下图所示，相邻两项工作属于工艺关系的是 。（见下图）



A A1A2

B A2B2

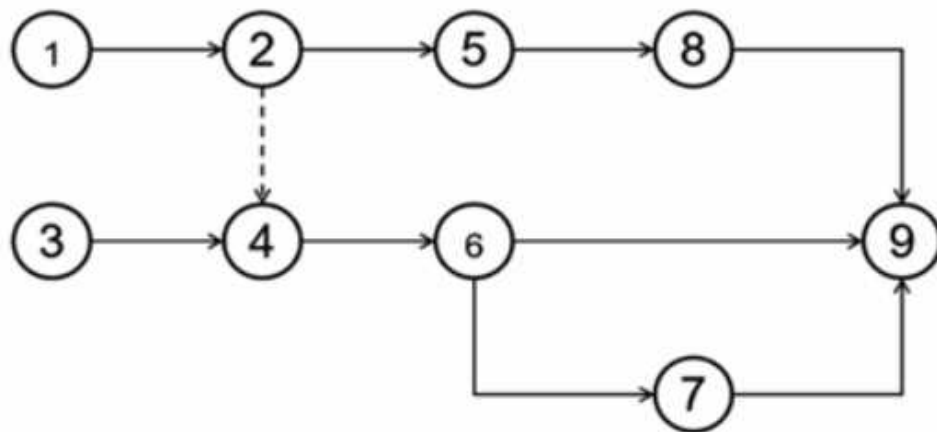
C B1B2

D B1A3

答案：B

第 255 题单选题

根据双代号网络图绘图规则，下列网络图中的绘图错误是 0。（见下图）



A 节点编号有误

B 存在循环回路

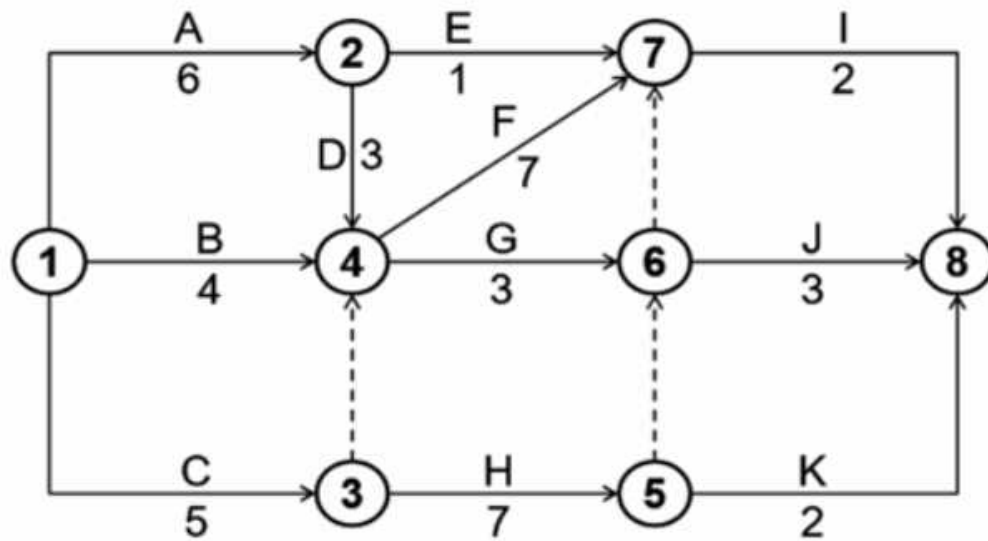
C 多个起点节点

D 多个终点节点

答案：C

第 256 题单选题

某工程双代号网络计划如下图所示，其中工作 I 的最早开始时间是 0。（见下图）

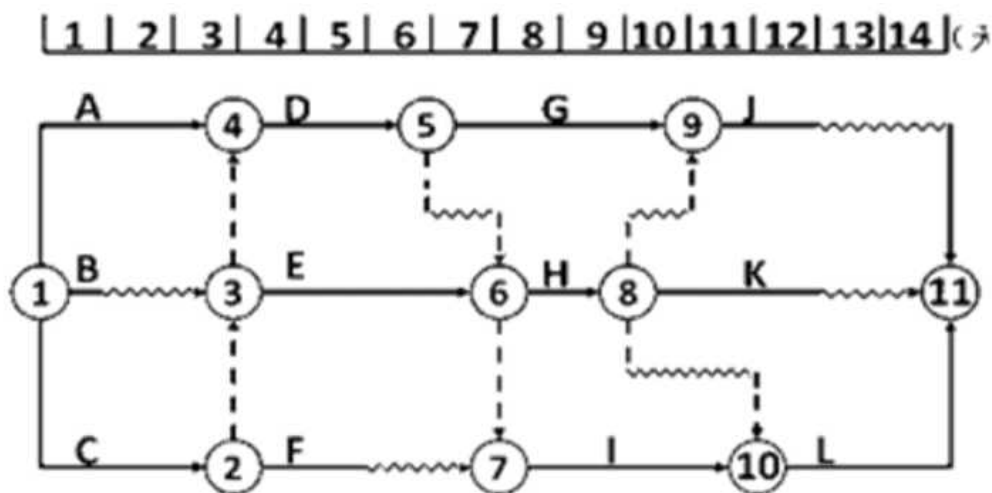


- ☐ A 7
- ☐ B 12
- ☐ C 14
- ☐ D 16

答案：D

第 257 题单选题

某双代号时标网络计划如下图，工作 F、工作 H 的最迟完成时间分别为 0。（见下图）



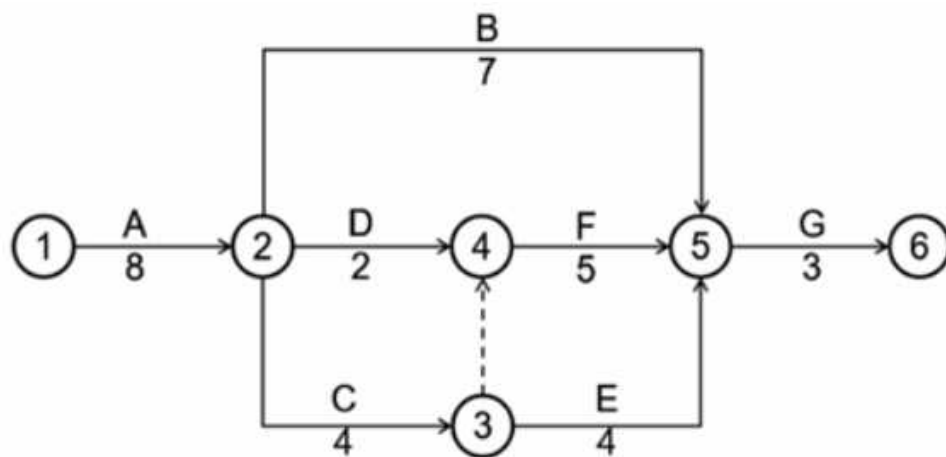
- ☐ A 第 8 天、第 11 天

- B** 第 8 天、第 9 天
- C** 第 7 天、第 11 天
- D** 第 7 天、第 9 天

答案：C

第 258 题单选题

网络计划如下图所示，则工作 D 的总时差和自由时差分别为 () d。(见下图)

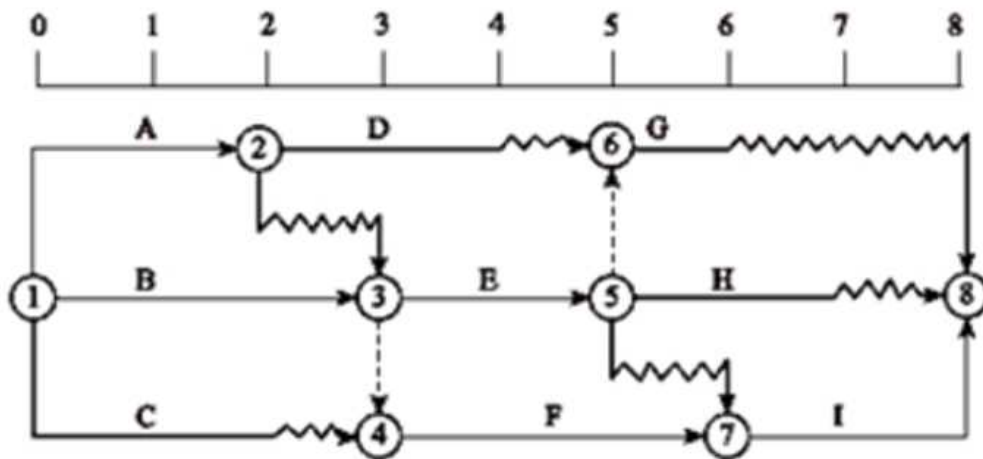


- A** 1 和 1
- B** 1 和 2
- C** 2 和 1
- D** 2 和 2

答案：D

第 259 题单选题

某工程双代号时标网络计划如下图（时间单位：天），工作 A 的总时差为 () 天。(见下图)



A 0

B 1

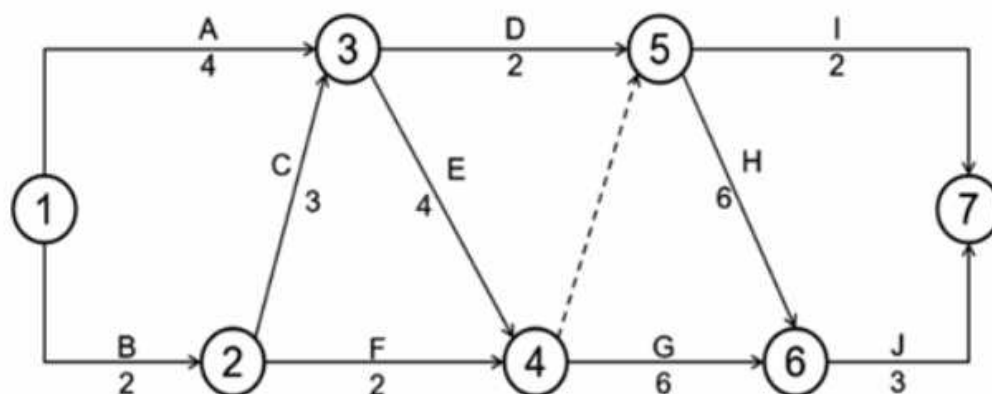
C 2

D 3

答案：B

第 260 题单选题

某工程双代号网络计划如下图所示，其中关键线路有 0。（见下图）



A (1)→(2)→(4)→(5)→(7)

B (1)→(2)→(3)→(4)→(5)→(6)→(7)

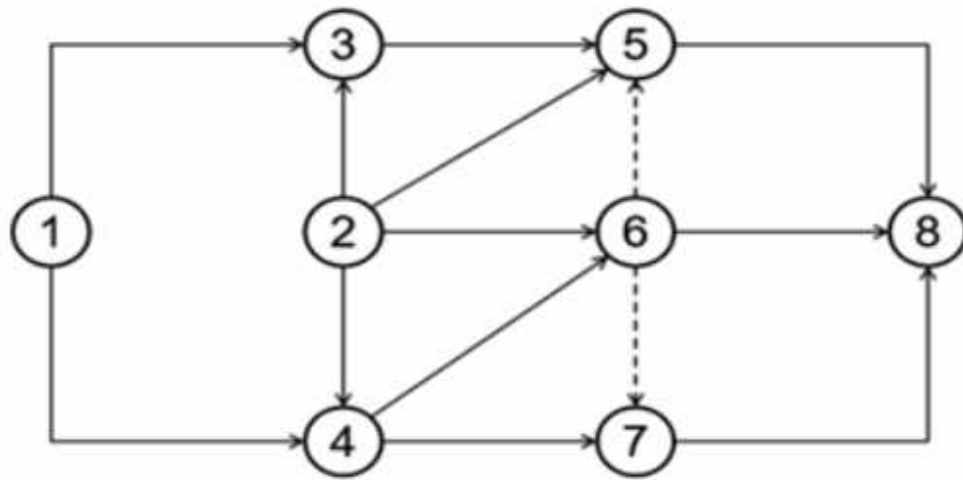
C (1)→(3)→(4)→(5)→(6)→(7)

D (1)→(2)→(3)→(4)→(6)→(7)

答案：BD

第 261 题单选题

某工程双代号网络计划如下图所示，其绘图错误有 0。（见下图）

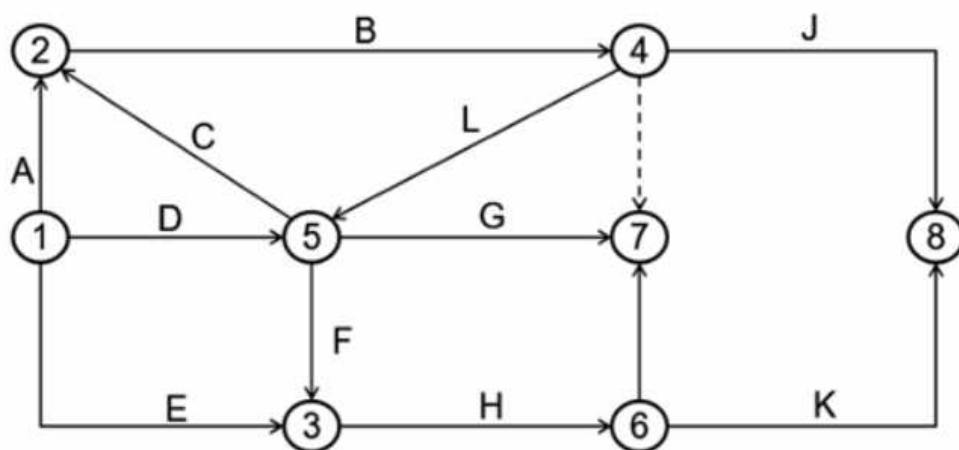


- ☐ A 多个起点节点
- ☐ B 节点编号有误
- ☐ C 存在循环回路
- ☐ D 工作代号重复

答案：AB

第 262 题单选题

某双代号网络图如下图所示，绘图错误的有 0。（见下图）



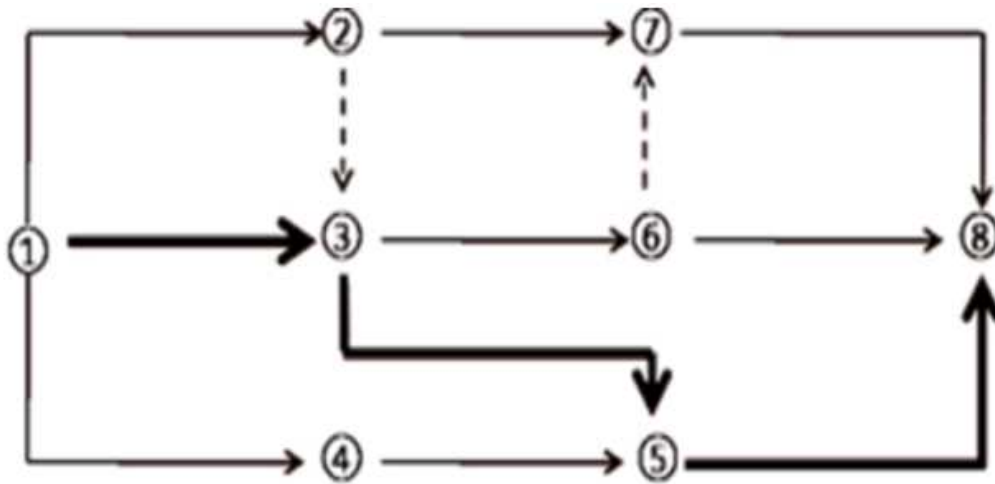
- ☐ A 多个起点节点
- ☐ B 存在循环回路
- ☐ C 节点编号有误

D 多个终点节点

答案：BCD

第 263 题单选题

某双代号网络计划如下图（图中粗实线为关键工作），若计划工期等于计算工期，则自由时差一定等于总时差且不为零的工作有 。（见下图）



A (6) — (8)

B (3) — (5)

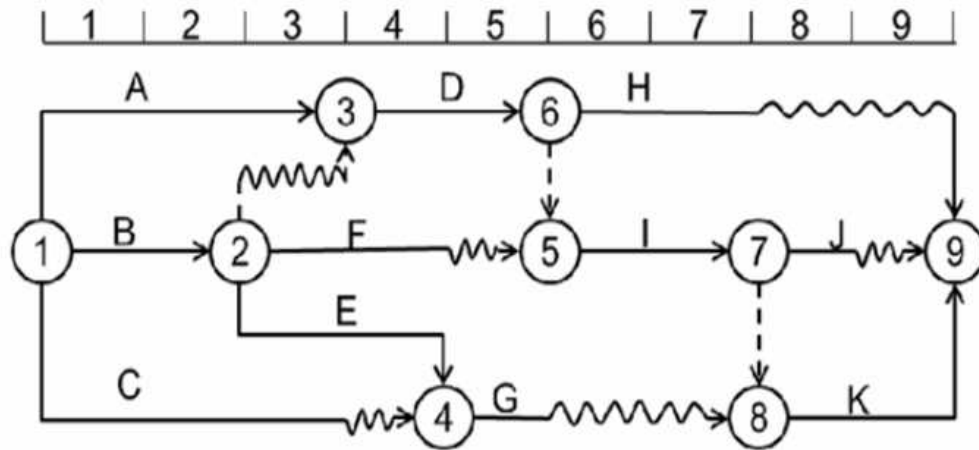
C (2) — (7)

D (4) — (5)

答案：A

第 264 题单选题

某工程双代号时标网络计划如下图所示（单位：d），关于时间参数的说法正确的有 。（见下图）



- A** 工作 E 最早开始时间为第 4 天
- B** 工作 D 总时差为 0
- C** 工作 I 自由时差为 1d
- D** 工作 G 总时差为 2d

答案：BD